Examen modelo — soluciones

Matemáticas II · 2º Bachillerato · tipo PAU

Duración: 90 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada, escribiendo todos los pasos. Cada ejercicio vale 2,5 puntos. Se permite calculadora no programable.

1 Álgebra (2,5 puntos)

Álgebra.

a) (1,5 puntos) Discute según el valor de m y resuelve cuando sea compatible: $\begin{cases} x+2y-z=1 \\ 2x+y+z=m \\ x-y+2z=1 \end{cases}$

b) (1 punto) Halla la matriz X que cumple $XM=B$, con $M=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ y $B=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Solución

a) $|A| = 1\cdot 3 - 2\cdot 3 + (-1)(-3) = 0$, y el menor $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$: $\operatorname{rg} A = 2$. Además $F_3 = F_2 - F_1$ en los coeficientes, así que el sistema es compatible solo si $1 = m-1$.
$m \neq 2$: $\operatorname{rg} A^* = 3$, **incompatible**. $m = 2$: $\operatorname{rg} A = \operatorname{rg} A^* = 2 < 3$, **SCI**.
Para $m=2$, con $z=\lambda$: $x+2y = 1+\lambda$, $2x+y = 2-\lambda \Rightarrow \boxed{(x,y,z) = (1-\lambda,\ \lambda,\ \lambda)}$.

b) $|M| = 1$, $M^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$. $X = BM^{-1} = \boxed{\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}$. Comprobación: $XM = B$ ✓

2 Geometría (2,5 puntos)

Geometría. Sean los puntos $A(1,0,0)$, $B(0,2,0)$, $C(0,0,3)$ y $D(1,1,1)$.

a) (0,75 puntos) Halla la ecuación del plano π que contiene a A, B y C.

b) (0,75 puntos) Calcula la distancia de D a π.

c) (1 punto) Calcula el volumen del tetraedro $ABCD$ y comprueba el resultado con la fórmula $V = \frac{1}{3}\cdot$ área de la base $\cdot$ altura.

Solución

a) $\overrightarrow{AB} = (-1,2,0)$, $\overrightarrow{AC} = (-1,0,3)$; $\vec{n} = (6,3,2)$. $\boxed{\pi:\ 6x+3y+2z=6}$

b) $d(D,\pi) = \frac{|6+3+2-6|}{7} = \boxed{\frac{5}{7}}$

c) $\overrightarrow{AD} = (0,1,1)$; $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}] = 5$; $V = \boxed{\frac{5}{6}\ \text{u}^3}$.
Comprobación: área $ABC = \frac{1}{2}|(6,3,2)| = \frac{7}{2}$; $V = \frac{1}{3} \cdot \frac{7}{2} \cdot \frac{5}{7} = \frac{5}{6}$ ✓

3 Análisis

(2,5 puntos)

Análisis. Sea $f(x) = (x^2 - 3)\, e^x$.

a) (1 punto) Estudia sus intervalos de crecimiento y decrecimiento y sus extremos relativos.

b) (0,5 puntos) Calcula $\lim_{x \to -\infty} f(x)$. ¿Tiene f alguna asíntota?

c) (1 punto) Calcula el área del recinto limitado por la gráfica de f y el eje OX.

Solución

a) $f'(x) = (x^2 + 2x - 3)e^x = (x+3)(x-1)e^x$. Crece en $(-\infty, -3) \cup (1, \infty)$, decrece en $(-3, 1)$.
Máx. $(-3,\ 6e^{-3}) \approx (-3;\ 0{,}30)$; **mín.** $(1,\ -2e) \approx (1;\ -5{,}44)$.

b) $\infty \cdot 0$: $\lim \frac{x^2-3}{e^{-x}} \overset{L'H}{=} \lim \frac{2x}{-e^{-x}} \overset{L'H}{=} \lim \frac{2}{e^{-x}} = \boxed{0}$: asíntota horizontal $y = 0$ hacia $-\infty$.

c) Cortes con OX: $x = \pm\sqrt{3}$; entre ellos $f < 0$. Por partes (dos veces): $\int (x^2 - 3)e^x\, dx = e^x(x^2 - 2x - 1) + C$.
$A = \left| \left[e^x(x^2 - 2x - 1) \right]_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \right| = \left| e^{\sqrt{3}}(2 - 2\sqrt{3}) - e^{-\sqrt{3}}(2 + 2\sqrt{3}) \right| = \boxed{\approx 9{,}24\ \text{u}^2}$

4 Probabilidad

(2,5 puntos)

Probabilidad.

a) (1,25 puntos) En un laboratorio, el 40 % de las muestras son del tipo A y el 60 % del tipo B. Están contaminadas el 10 % de las de tipo A y el 5 % de las de tipo B. Se elige una muestra al azar: ¿qué probabilidad hay de que esté contaminada? Si está contaminada, ¿qué probabilidad hay de que sea de tipo A?

b) (1,25 puntos) El peso de los ratones de un estabulario sigue una normal $N(25, 2)$ (en gramos). Calcula la probabilidad de que un ratón pese más de 28 g y la de que, entre 5 ratones elegidos al azar, al menos uno pese más de 28 g.

Solución

a) $P(C) = 0{,}4 \cdot 0{,}10 + 0{,}6 \cdot 0{,}05 = \boxed{0{,}07}$. $P(A|C) = \frac{0{,}04}{0{,}07} = \boxed{0{,}571}$.

b) $P(X > 28) = P(Z > 1{,}5) = 1 - 0{,}9332 = \boxed{0{,}0668}$.
El número de ratones de más de 28 g entre 5 es $B(5;\ 0{,}0668)$: $P(\geq 1) = 1 - 0{,}9332^5 = \boxed{0{,}292}$.